

תזכורת

הקבוצות המדידות לבג מהוות σ -אלגברה הנקראת (σ) -אלגברת לבג.

$$\mathcal{L}(\mathbb{R}) := \left\{ E \subseteq \mathbb{R} \mid \forall A \subseteq \mathbb{R} m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c) \right\}$$

σ -אלגברה היא סגורה ביחס למשלים ולאיחודים בני מנייה.
מידת לבג היא הצמצום של מידת לבג החיצונית אל σ -אלגברת לבג:

$$m = m^*|_{\mathcal{L}(\mathbb{R})}$$

תרגיל

תהינה $E_1, E_2 \subseteq \mathbb{R}$ קבוצות מדידות לבג. הוכיחו:

$$m^*(E_1 \cup E_2) + m^*(E_1 \cap E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

פתרון

בגלל המדידות של $E_{1,2}$ נקבל שגם

$$E_2 \setminus E_1 \quad E_1 \setminus E_2 = E_1 \cap E_2^c \quad E_1 \cap E_2 \quad E_1 \cup E_2$$

כולת מדידות. ע"פ המדידות של קבוצות נקבל:

$$+ \begin{cases} m^*(E_1) = m^*(E_1 \setminus E_2) + m^*(E_1 \cap E_2) \\ m^*(E_2) = m^*(E_2 \setminus E_1) + m^*(E_1 \cap E_2) \end{cases}$$

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*((E_1 \cup E_2) \cap E_1) + m^*((E_1 \cup E_2) \setminus E_1) =$$

$$= m^*(E_1) + m^*(E_1 \setminus E_2) = m^*(E_1 \cap E_2) + m^*(E_1 \setminus E_2) + m^*(E_2 \setminus E_1)$$

נשחק קצת:

$$m^*(E_1) + m^*(E_2) = m^*(E_1 \setminus E_2) + m^*(E_2 \setminus E_1) + m^*(E_1 \cap E_2) + m^*(E_1 \cap E_2) =$$

$$= m^*(E_1 \cup E_2) + m^*(E_1 \cap E_2)$$



הערה

בגלל שעבדנו רק עם קבוצות מדידות, היינו יכולים לרשום m במקום m^* .

תרגיל

תהי $E \in \mathcal{L}(\mathbb{R})$ קבוצה מדידה, $a, b \in \mathbb{R}$ קבועים. הוכיחו כי הקבוצה $aE + b$ מדידה גם היא.

פתרון

ראינו בהרצאה שהזזה שומרת על מדידות, ולכן נניח בה"כ $b = 0$. נחלק לשני מקרים:

$a = 0$ במקרה זה הקבוצה $aE = \{0\}$ היא נקודות ובוודאי מדידה.

$a \neq 0$ נוכיח שתי טענות עזר, לכל $A, B \subseteq \mathbb{R}$ ולכל $a \in \mathbb{R}$.

$$(aA)^c = aA^c \quad \text{א.}$$

$$a(A \cap B) = (aA) \cap (aB) \quad \text{ב.}$$

הוכחה: א.

$$x \in (aA)^c \iff x \notin aA \iff \frac{x}{a} \notin A \iff \frac{x}{a} \in A^c \iff x \in aA^c$$

ב.

$$x \in a(A \cap B) \iff \frac{x}{a} \in A \cap B \iff \frac{x}{a} \in A \wedge \frac{x}{a} \in B \iff x \in aA \wedge x \in aB \iff x \in (aA) \cap (aB)$$

חזרה לתרגיל: המדידות של E נותנת:

$$\forall A \subseteq \mathbb{R} \quad m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c)$$

$$|a| \cdot m^*(A) = |a| \cdot m^*(A \cap E) + |a| \cdot m^*(A \cap E^c)$$

$$m^*(aA) = m^*(a(A \cap E)) + m^*(a(A \cap E^c))$$

$$m^*(aA) = m^*((aA) \cap (aE)) + m^*((aA) \cap (aE)^c)$$

$$\iff B = aA \text{ היא גם תת קבוצה שרירותית ב-}\mathbb{R}$$

$$\implies \forall B \subseteq \mathbb{R} \quad m^*(B) = m^*(B \cap (aE)) + m^*(B \cap (aE)^c) \implies aE \in \mathcal{L}$$

■

קבוצת קנטור

נביא כעת דוגמה חשובה שתשמש אותנו במשך הקורס.

הגדרה

נסמן $C_0 = [0, 1]$, ולכל $n \in \mathbb{N}$ נגדיר את C_{n+1} להיות C_n לאחר שמורידים מכל קטע בו את השליש האמצעי (הפתוח) ע"י הנוסחה

$$C_{n+1} = \frac{C_n}{3} \cup \left(\frac{C_n}{3} + \frac{2}{3} \right)$$

(כל C_n הוא איחוד של 2^n קטעים סגורים שאורכם $\frac{1}{3^n}$)

קבוצת קנטור מוגדרת כחיתוך כל ה- C_n : $C := \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$

תכונות

א. C קומפקטית.

ב. יהי $x \in [0, 1]$. אם נציג את x בבסיס טרנארי (3) $(x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n})$ נקבל כי $x \in C \iff$ קיים ייצוג טרנארי של x שבו לכל $n \in \mathbb{N}$ הספרה ה- n ית של x לאחר הנקודה הטרנארית היא 0 או 2.

ג. C אינה בת מנייה.

ד. $m(C) = 0$.

ה. C אינה מכילה שום קטע (בעל מידה חיובית).

ו. C אינה איחוד בן מנייה של קטעים סגורים.

הוכחה

א. בתרגיל.

ב. נוכיח ש
$$x = 0.x_1x_2\cdots \in C_n \iff x_1, x_2, \dots, x_n \in \{0, 2\}$$
 באינדוקציה.

בסיס $n = 1$ יש להוכיח $x_1 \in \{0, 2\} \iff x \in C_1$

$$x \in C_1 = \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right] \iff x_1 = 0 \text{ או } x_1 = 2$$

צעד $(\Downarrow)$ נניח את נכונות הטענה עבור $n \in \mathbb{N}$ כלשהו, ונוכיח את נכונות הטענה עבור $n+1$:

$$x \in C_{n+1} = \frac{C_n}{3} \cup \left(\frac{C_n}{3} + \frac{2}{3} \right) \implies x \in \frac{C_n}{3} \vee x \in \frac{C_n}{3} + \frac{2}{3} \implies 3x \in C_n \vee 3x-2 \in C_n$$

ע"פ ההנחה, $d_n(3x) \in \{0, 2\} \vee d_n(3x-2) \in \{0, 2\}$ ולכן $d_{n+1}(x) \in \{0, 2\}$ ולכן $x_{n+1} \in \{0, 2\}$

(↑) ידוע כי $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$ ולכן ע"פ הנחת האינדוציה $x \in C_n$

יש להוכיח $C_n = \frac{C_n}{3} \cup \left(\frac{C_n}{3} + \frac{2}{3}\right)$ כלומר $x \in C_{n+1}$ כולמר
 $3x \in C_n$ או $3x - 2 \in C_n$. נחלק למקרים:

ואז $x_1 = 0$ $3x = \leftarrow x = 0.0x_2x_3 \dots x_nx_{n+1} \dots$
 $3x \in C_n \iff 0.x_2x_3 \dots x_nx_{n+1} \dots$
 ואז: $x_1 = 0$

$$x = 0.2x_2x_3 \dots x_nx_{n+1} \dots$$

$$3x = 2.x_2x_3 \dots x_nx_{n+1} \dots$$

$$3x - 2 = 0.x_2x_3 \dots x_nx_{n+1} \dots$$

$$3x - 2 \in C_n \iff$$

מש"ל אינדוקציה בסיכום:

$$x \in C \iff x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \iff \forall_{n \in \mathbb{N}} x \in C_n \iff \forall_{n \in \mathbb{N}} d_n(x) = x_n \in [0, 2]$$

ג. נניח בשלילה ש C בת מנייה. אזי נוכל לרשום $C = \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$. נניח שלכל x_n יש פיתוח טרינארי כנ"ל:

$$\begin{aligned} x_1 &= 0.x_1^{(1)}x_2^{(1)}x_3^{(1)} \dots \\ x_2 &= 0.x_1^{(2)}x_2^{(2)}x_3^{(2)} \dots \\ &\vdots \\ x_i &= 0.x_1^{(i)}x_2^{(i)}x_3^{(i)} \dots \end{aligned}$$

$$\forall_{i,j \in \mathbb{N}} x_j^{(i)} \in \{0, 2\}$$

נגדיר מספר חדש $y \in C$ ע"י $y = 0.y_1y_2 \dots y_n \dots$ עבור

$$y_i = \begin{cases} 2 & x_i^{(i)} = 0 \\ 0 & x_i^{(i)} = 2 \end{cases} = 2 - x_i^{(i)}$$

y שונה מכל $\{x_i\}$ - סתירה לכך שמנינו את C .

ד. לכל $N \in C$, $C = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \subseteq C_N$. ע"פ מונוטוניות

$$0 \leq m(C) \leq m(C_N) = \left(\frac{2}{3}\right)^N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$$

ה. נניח בשלילה שקיים קטע $I \subseteq C$ עם מידה (אורך) $m(I) = l \geq 0$. ניקח N כל גדול עד של $\frac{1}{3N} < l \leq C_N$. $I \subseteq C \subseteq C_N$ הוא קשיר, ולכן מוכל באחד ממרכיבי הקשירות של C_N - אבל אין מקום!

הוכחה חלופית: $0 < m(I) \leq m(C) = 0 \iff I \subseteq C$ - סתירה!

ו. בתרגיל.

תזכורת

1. מרחב מדיז'מ"מ" (הוא זוג סדור (X, Σ) כאשר X היא קבוצה כלשהי ו- Σ היא σ -אלגברה מעל X , כלומר Σ מקיימת:

$$\emptyset, X \in \Sigma \quad \text{א.}$$

$$E \in \Sigma \implies E^c \in \Sigma \quad \text{ב.}$$

$$\text{ג. אם } (E_n)_{n=1}^\infty \text{ כולן ב-}\Sigma \text{ אזי גם } \bigcup_{n=1}^\infty E_n \in \Sigma.$$

2. מרחב מידה חיובית (ממ"ח) הוא שלשה סדורה (X, Σ, μ) כאשר (X, Σ) הוא מ"מ ו- $\mu: \Sigma \rightarrow [0, \infty]$ הוא מידה, כלומר μ מקיימת:

$$\mu(\emptyset) = 0 \quad \text{א.}$$

$$\text{ב. אם } (E_n)_{n=1}^\infty \text{ כולן זרות בזוגות אזי } \mu\left(\biguplus_{n=1}^\infty E_n\right) = \sum_{n=1}^\infty \mu(E_n).$$

תרגיל

יהי (X, Σ, μ) ממ"ח ותהינה $(E_n)_{n=1}^\infty$ סדרת קבוצות "עולה" (כלומר $E_1 \subseteq E_2 \subseteq E_3 \subseteq \dots$). הוכיחו כי $\mu\left(\bigcup_{n=1}^\infty E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$.

הוכחה

בהרצאה ראינו איך לבנות סדרה חדשה של קבוצות מדידות $(F_n)_{n=1}^\infty$ עם התכונות:

א. זרות בזוגות.

$$\text{ב. } \bigcup_{n=1}^N E_n = \biguplus_{n=1}^N F_n \quad \text{לכל } N \in \mathbb{N}.$$

$$\text{ג. } \bigcup_{n=1}^\infty E_n = \biguplus_{n=1}^\infty F_n.$$

אם כך:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^\infty E_n\right) = \mu\left(\biguplus_{n=1}^\infty F_n\right) = \sum_{n=1}^\infty \mu(F_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \mu(F_n) =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \mu \left(\bigcup_{n=1}^N F_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu \left(\bigcup_{n=1}^N E_n \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mu(E_N)$$